

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №5
з дисципліни
«Алгоритми і структури даних»

Виконала:

студентка групи ІМ-44
Крошка Дар'я Олександрівна
номер у списку групи: 34

Перевірила:

Молчанова А. А.

Київ 2024

Завдання:

1. Написати програму розв'язання задачі пошуку (за варіантом) у двовимірному масиві (матриці) методом двійкового пошуку. Алгоритм двійкового пошуку задається варіантом завдання.
2. Розміри матриці m та n взяти самостійно у межах від 7 до 10.
3. При тестуванні програми необхідно підбирати такі вхідні набори початкових значень матриці, щоб можна було легко відстежити коректність виконання пошуку і ця коректність була б протестована для всіх можливих випадків. З метою тестування дозволяється використовувати матриці меншого розміру.

Варіант:

Задано квадратну матрицю дійсних чисел $A[n,n]$. Визначити присутність у головній діагоналі матриці заданого дійсного числа X і його місцезнаходження (координати) методом двійкового пошуку (Алгоритм №2), якщо елементи цієї діагоналі впорядковані за незбільшенням..

Текст програми:

```
#include <stdio.h>
```

```
#define SIZE 7
```

```
void printMatrix(double matrix[SIZE][SIZE]) {  
    printf("Matrix:\n");  
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {  
        for (int j = 0; j < SIZE; j++) {  
            printf("%.11f ", matrix[i][j]);  
        }  
        printf("\n");  
    }  
}
```

```
int findLeftmostDiagonal(double matrix[SIZE][SIZE], double target) {  
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {  
        if (matrix[i][i] == target) {
```

```

        return i;
    }
}
return -1;
}

int main() {
    double matrix[SIZE][SIZE] = {
        {6.0, -8.0, 7.2, 0.0, -4.4, 10.0, -2.0},
        {4.6, -2.0, -8.8, 8.0, 2.0, -8.6, 9.5},
        {-10.0, -6.8, 1.9, -3.1, 0.6, 10.0, 8.0},
        {-8.0, -6.6, 4.0, -0.2, 8.4, -2.0, 5.2},
        {-4.0, 6.6, 8.0, -2.2, 0.0, -3.0, 4.3},
        {2.0, 0.4, -6.0, 4.8, -10.3, 1.9, 6.0},
        {2.0, 4.0, -10.0, 8.4, -7.7, -0.6, -2.0}
    };

    printMatrix(matrix);

    double target;
    printf("\nEnter the number to search for in the main diagonal: ");
    scanf("%lf", &target);

    int index = findLeftmostDiagonal(matrix, target);

    if (index != -1) {
        printf("Element %.1lf found at position [%d, %d] in the main\n", target, index, index);
    } else {
        printf("Element %.1lf not found in the main diagonal.\n", target);
    }
    return 0;
}

```

Результати тестування:

```
Matrix:
6.0 -8.0 7.2 0.0 -4.4 10.0 -2.0
4.6 -2.0 -8.8 8.0 2.0 -8.6 9.5
-10.0 -6.8 1.9 -3.1 0.6 10.0 8.0
-8.0 -6.6 4.0 -0.2 8.4 -2.0 5.2
-4.0 6.6 8.0 -2.2 0.0 -3.0 4.3
2.0 0.4 -6.0 4.8 -10.3 1.9 6.0
2.0 4.0 -10.0 8.4 -7.7 -0.6 -2.0

Enter the number to search for in the main diagonal: 1.9
Element 1.9 found at position [2, 2] in the main diagonal.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.115 s
Press any key to continue.
```

```
Matrix:
6.0 -8.0 7.2 0.0 -4.4 10.0 -2.0
4.6 -2.0 -8.8 8.0 2.0 -8.6 9.5
-10.0 -6.8 1.9 -3.1 0.6 10.0 8.0
-8.0 -6.6 4.0 -0.2 8.4 -2.0 5.2
-4.0 6.6 8.0 -2.2 0.0 -3.0 4.3
2.0 0.4 -6.0 4.8 -10.3 1.9 6.0
2.0 4.0 -10.0 8.4 -7.7 -0.6 -2.0

Enter the number to search for in the main diagonal: -2
Element -2.0 found at position [1, 1] in the main diagonal.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.945 s
Press any key to continue.
```

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я засвоїла теоретичний матеріал і набула практичних навичок роботи з алгоритмами пошуку, зокрема в двовимірних масивах. Я поглибила свої знання у використанні лінійного та двійкового пошуку для масивів.

Ця робота допомогла покращити мої навички алгоритмізації та програмування мовою С. Я здобула досвід роботи з двовимірними масивами і пошуком елементів у них, що буде корисно для розв'язання складніших задач.